

UT2 · ACTIVIDAD 5

Interpretamos un modelo de matrículas

MODALIDAD	Interpretación de un diagrama E/R con la notación de los apuntes. Trabajo individual.
QUÉ TRABAJAMOS	Lectura de un diagrama E/R: parejas (mínimo, máximo), tipos de atributos y detección de errores.
ENTREGA	Práctica de entrenamiento sin entrega.

Enunciado

Un centro organiza una única edición de cada curso en el periodo que se está gestionando. Cada curso tiene un código único, nombre y duración en horas. Cada docente tiene un código único, nombre y teléfono. Cada estudiante tiene un número de expediente único, nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Se quiere mostrar su edad actual, obtenida a partir de la fecha de nacimiento, sin conservarla como valor independiente.

Cada curso tiene exactamente un docente responsable. Un docente puede no impartir cursos o impartir varios. Cada estudiante registrado está matriculado en uno o varios cursos; un curso puede estar abierto sin matriculados o tener varios. Cada estudiante solo puede matricularse una vez en cada curso de este periodo. De cada matrícula se conserva su fecha y una calificación final que puede estar aún sin indicar. No se gestionan grupos, delegados ni convocatorias repetidas.

Los datos indicados son obligatorios, salvo aquellos que el enunciado permite dejar sin valor.

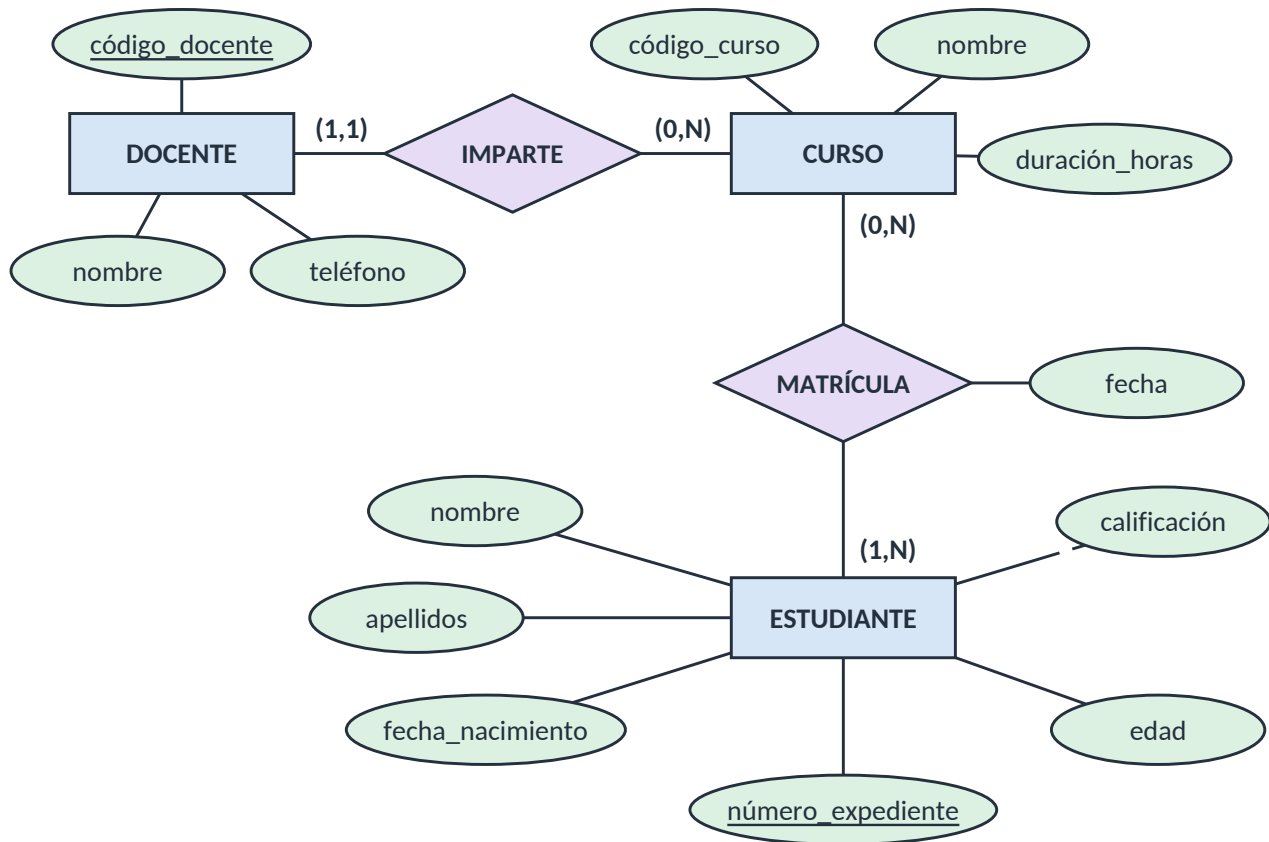
Trabajo que realizamos

Trabajamos sobre el modelo E/R que aparece al final de este documento.

1. Escribimos con palabras la regla que expresa cada pareja (mínimo, máximo) del diagrama, tal como está dibujada.
2. Indicamos qué características tiene cada atributo según su símbolo: identificador, multivalorado, derivado u opcional.
3. Respondemos según el diagrama: ¿puede registrarse un curso sin docente?, ¿puede un docente impartir varios cursos?, ¿puede un estudiante registrado no tener matrículas?, ¿de qué tipo es cada relación según sus máximos?
4. Comparamos el diagrama con el enunciado. Localizamos los cuatro errores, explicamos qué regla del enunciado o qué convención de los apuntes incumple cada uno e indicamos cómo debería representarse.

Modelo que revisamos

A partir del enunciado se ha elaborado el siguiente modelo E/R con la notación de los apuntes. El diagrama contiene cuatro errores.



Si queremos, reproducimos el diagrama corregido en diagrams.net para revisarlo en clase.